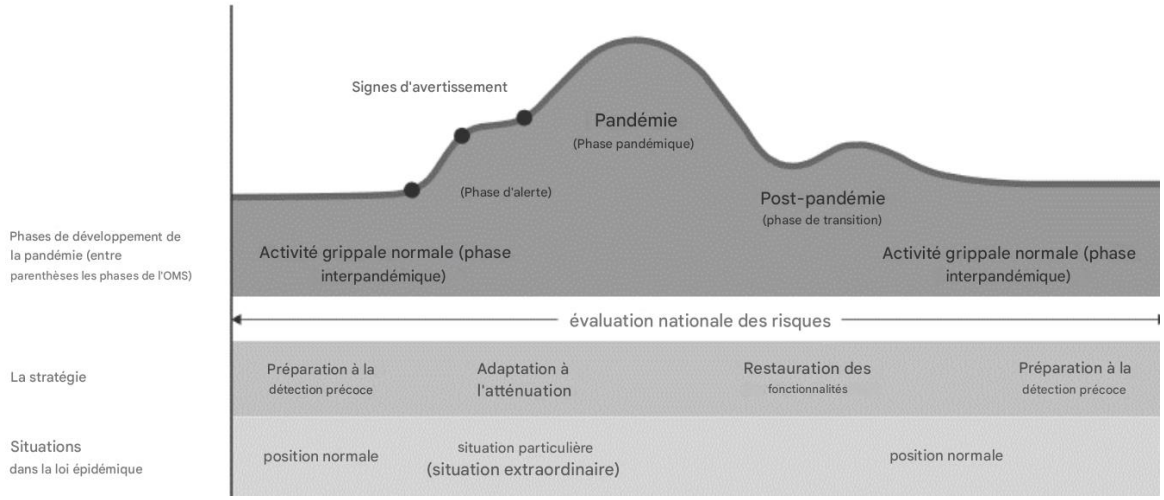
Diagrammes et tableaux

Nombre d'exercices : 18 Temps : 45 minutes

1) La pandémie de grippe de 2009 a fait l'objet d'une évaluation nationale et internationale, ce qui a conduit à une révision complète du plan de pandémie par l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) et la Commission fédérale pour la préparation et la gestion des pandémies (CFP). En harmonisant les plans cantonaux, la Suisse visait une meilleure préparation aux pandémies de grippe et d'autres virus respiratoires. Le schéma ci-dessous illustre les conditions générales d'une gestion de pandémie en 2014.



Source: BAG-Bulletin 5/14

Laquelle des affirmations suivantes **ne peut pas** être déduite de ces données?

(A) En cas de signes avant-coureurs durant la phase de développement de la pandémie, la stratégie à adopter devrait être l'atténuation/la gestion.

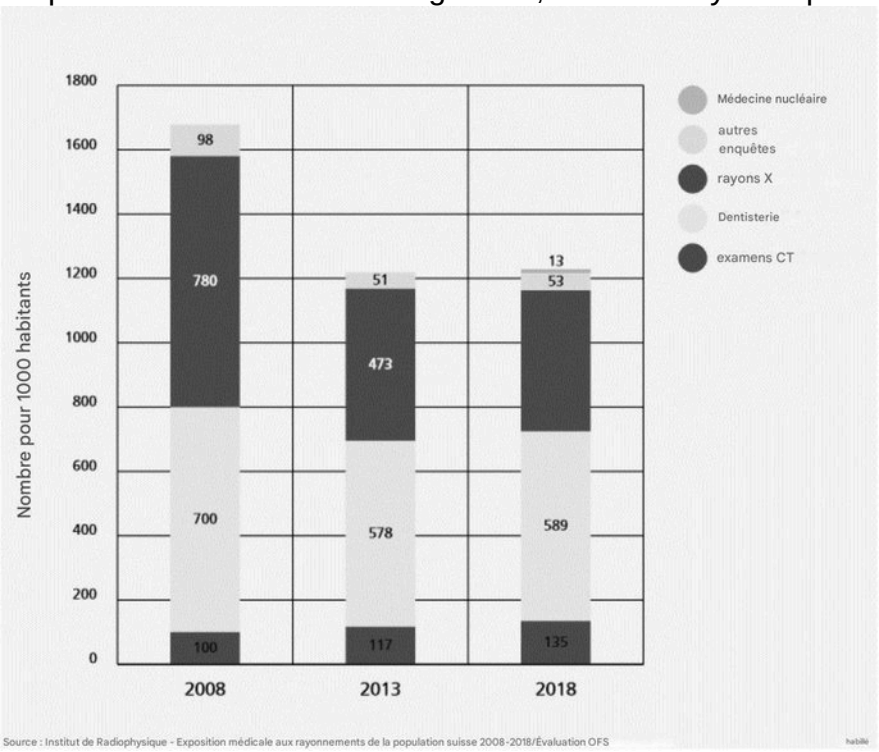
(B) Une détection précoce/préparation post-pandémique peut être justifiée par le fait qu'une deuxième pandémie ne se déclenchera pas.

(C) Une situation normale est corrélée à une activité grippale normale, comme le montre le graphique.

(D) En supposant que les conditions générales restent inchangées jusqu'en 2021, il n'est toutefois pas possible de déduire si la gestion de la pandémie par le COVID19 a suivi le graphique.

(E) Les conditions générales pendant la pandémie ne peuvent pas être déduites du diagramme.

2) En 2018, il y a eu environ 10,5 millions d'examens diagnostiques utilisant des rayonnements ionisants. En moyenne, chaque personne a subi plus d'un examen radiologique par an (1229 examens pour 1000 habitants). Bien que la fréquence de ces examens augmente, la dose moyenne par examen diminue.



Laquelle des affirmations ci-dessous peut être déduite du graphique ?

(A) En 2008, il y a eu en Suisse plus de 1,6 million d'examens diagnostiques utilisant des rayonnements ionisés.

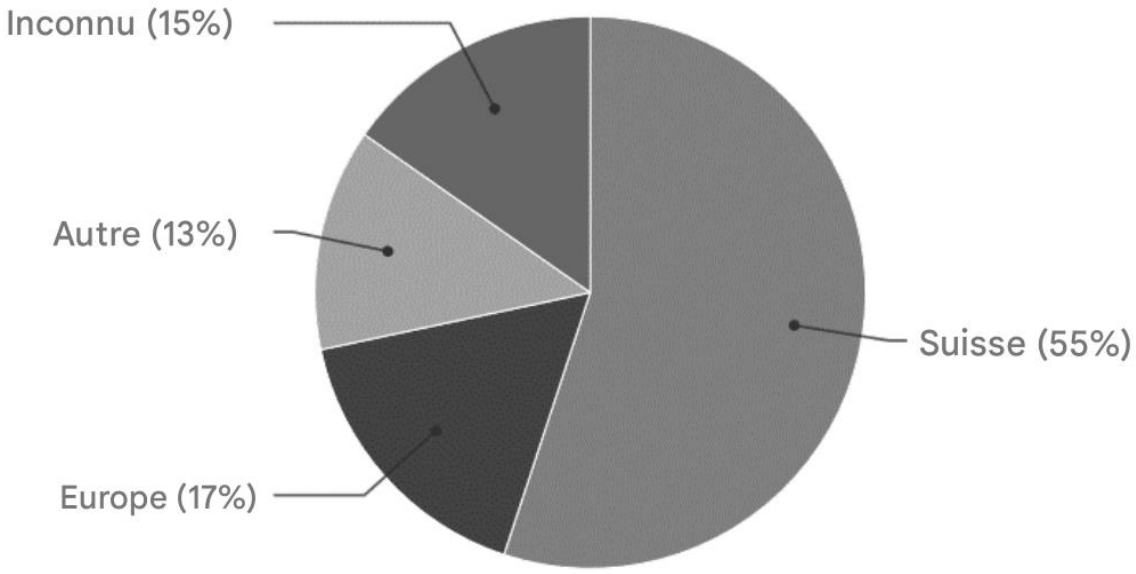
(B) En 2013, le nombre d'individus examinés au moyen de rayonnements ionisés pour 1000 habitants était le plus faible.

(C) Les radiographies ne sont plus la méthode d'application la plus fréquente depuis 2008.

(D) La médecine nucléaire n'a été utilisée qu'à partir de 2018.

(E) Les examens CT pour 1000 habitants ont augmenté de plus de 10 % entre 2013 et 2018

3) Le nombre de consultations annuelles auprès des services d'aide aux victimes a augmenté de 200 % depuis la première enquête. En 2000, 15’521 consultations ont été effectuées, contre 46’542 en 2022. Le diagramme en camembert suivant illustre les consultations par nationalité de la personne ayant droit. Des données ont été saisies entre 2000 et 2022 et le résultat a été tracé sous forme de moyenne en pourcentage.



Laquelle des affirmations suivantes peut être déduite de ces données ?

(A) Dans plus de la moitié des cas de consultation, les ayants droit étaient des Suisses et des Suissesses.

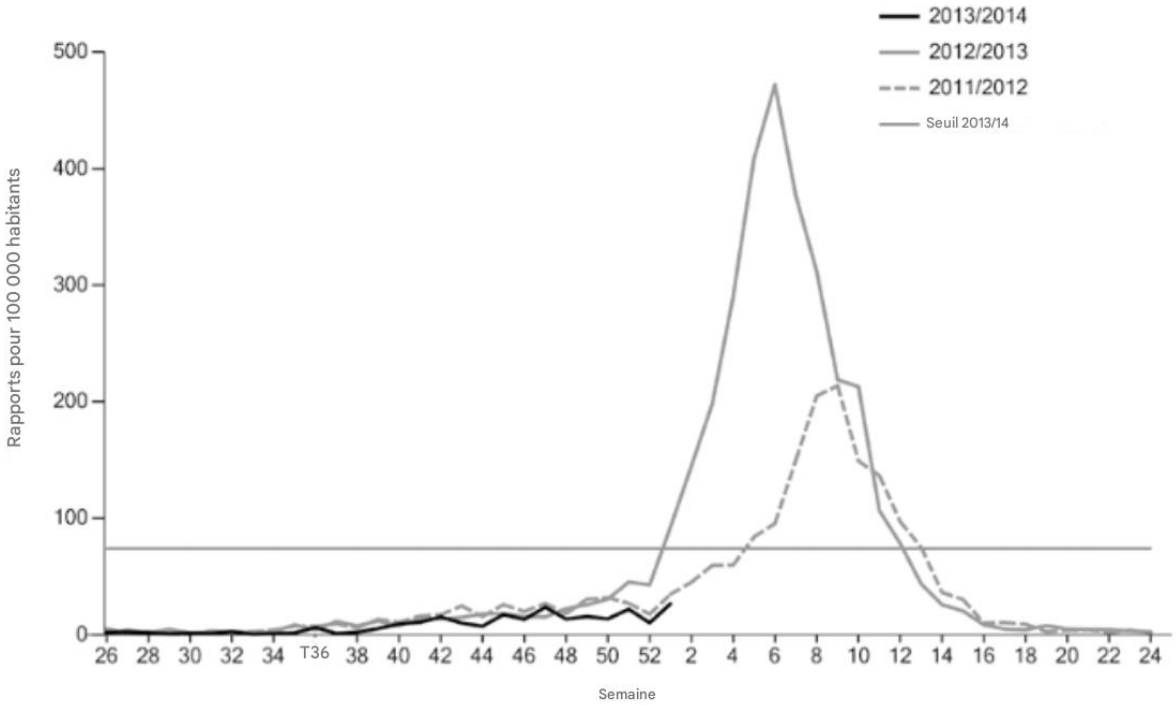
(B) Il y avait plus de quatre fois plus de Suisses que de personne de la catégorie « Autres » en contact avec le centre d'aide aux victimes pour une consultation annuelle.

(C) Le nombre moyen de consultations annuelles est de 2 % plus élevé dans la catégorie « Inconnu » que dans la catégorie « Autres ».

(D) En 2022, les personnes originaires d'Europe étaient en moyenne les deuxièmes plus susceptibles d'entrer en contact avec le centre d'aide aux victimes pour une consultation annuelle.

(E) En 2022, 6’050 consultations concernaient des personnes dont la nationalité est inconnue.

4) Le graphique suivant illustre le nombre hebdomadaire de consultations pour des affections de type grippal pour 100’000 habitants. Le seuil épidémique national a été calculé sur la base des données des 10 dernières saisons de grippe (à l'exception de la pandémie 2009/10) en Suisse. Pour la saison 2013/14, ce seuil est de 74 cas de suspicion de grippe pour 100’000 habitants.



Source: BAG, Bulletin 1/2/3/14

Laquelle des affirmations suivantes peut être déduite du graphique ?

(A) La semaine 6 est celle qui a enregistré le plus grand nombre de déclarations de grippe, quel que soit le moment.

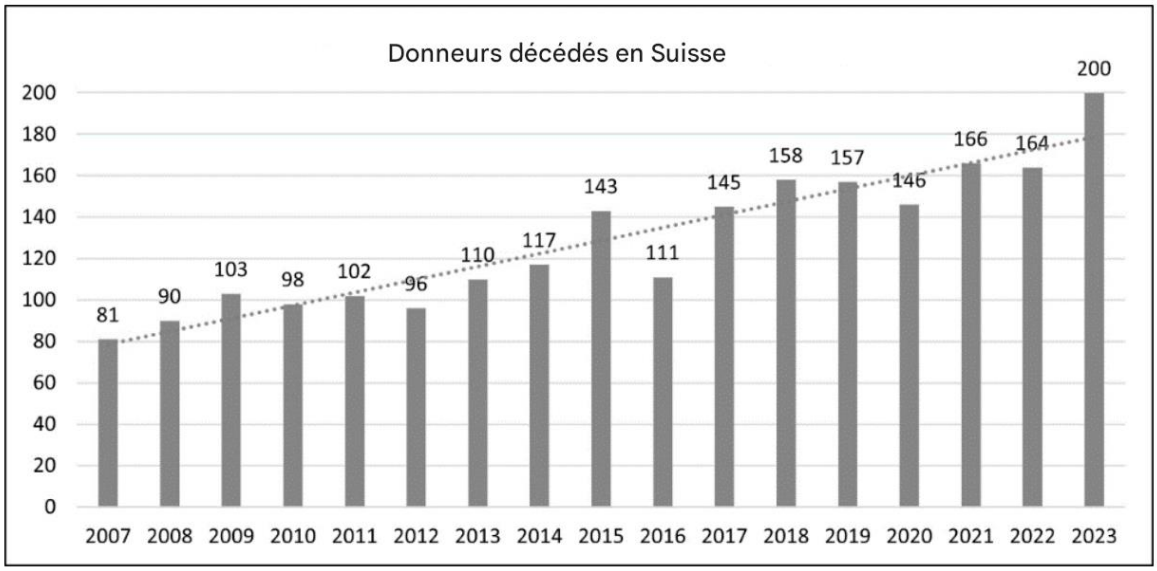
(B) En hiver, le nombre de déclarations est nettement plus élevé, ce qui peut s'expliquer par des températures plus froides.

(C) Au cours de la semaine 52 et de la semaine 10, 74 déclarations de grippe ont été enregistrées pour l'année 2012/2013.

(D) En 2013, on est repassé sous le seuil (de 2013/14) plus tôt dans l'année qu'en 2012.

(E) On peut s'attendre à ce que les mesures effectuées en 2013/2014 dépassent le seuil au cours des semaines 1 à 4.

5) L'année dernière, 200 personnes sont devenues donneurs d'organes après leur décès, ce qui constitue un nombre record dans l'histoire. Au total, 675 personnes ont ainsi bénéficié d'une transplantation d'organes. Malgré cette augmentation, la liste d'attente reste toutefois longue. Le diagramme ci-dessous illustre ce processus d'augmentation en comparant les années 2007-2023, mesurées en nombres entiers. De plus, l'augmentation est représentée de manière linéaire.



Source: BAG, Organspendezahlen 2023 in der Schweiz

Laquelle des affirmations suivantes **n'est pas** correcte ?

(A) En 2012, le nombre de donneurs décédés et de transplantations d'organes était de 96.

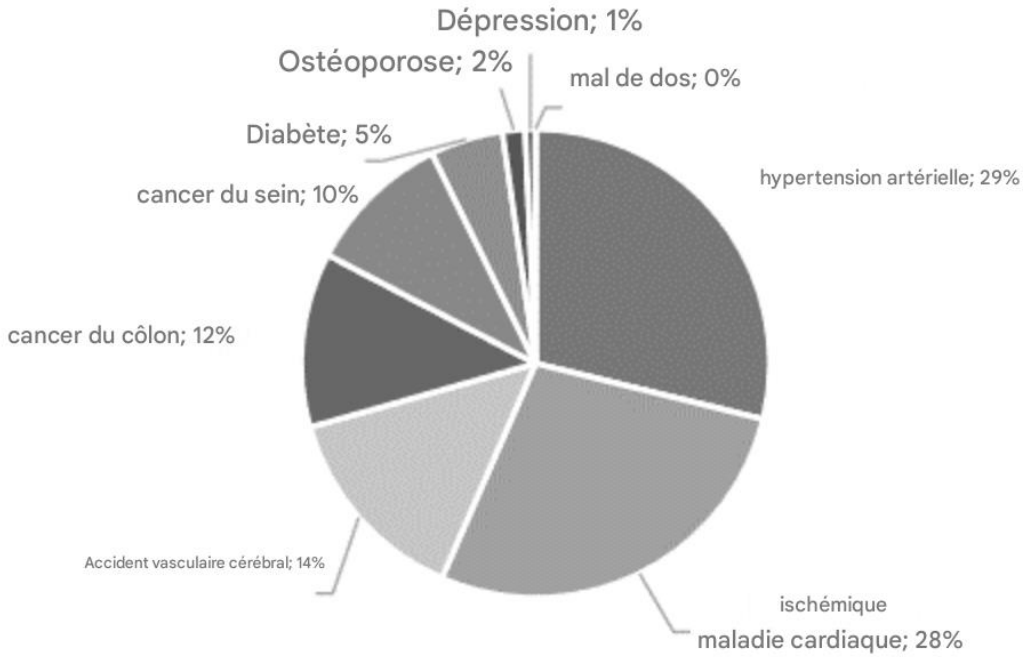
(B) Entre 2008 et 2023, le nombre de donneurs décédés a augmenté de plus de 100 points de pourcentage.

(C) Depuis 2007, la plus forte augmentation du nombre de donneurs décédés en Suisse a eu lieu entre 2022 et 2023.

(D) Parmi les années présentées ici, c'est en 2007 qu'il y avait le moins de donneurs en Suisse.

(E) Entre 2018 et 2019, le nombre de donneurs décédés a diminué de moins de 1 pour cent.

6) En 2017, 1287 décès dus au manque d'activité physique ont été enregistrés en Suisse, ce qui représente 2% de tous les décès. Certaines maladies présentent un lien particulièrement étroit avec le manque d'activité physique. Ci-dessous, un graphique présentant les décès enregistrés en Suisse en 2017 en raison du manque d'activité physique, selon leurs principales causes.



Source: Mortalität durch Bewegungsmangel in der Schweiz 2017 – BAG

§Parmi les affirmations suivantes, laquelle/lesquelles peut/peuvent être déduite(s) de ces données ?

I. Aucun décès dû à la sédentarité en lien avec des lombalgies n'a été enregistré en 2017.

II. Parmi les décès liés au manque d'activité physique enregistrés en 2017, environ 13 personnes avaient pour cause principale la dépression.

III. En 2017, le cancer du sein a tué plus de personnes que le diabète.

(A) Les affirmations I et II peuvent être déduites.
(B) Toutes les affirmations peuvent être déduites.
(C) Les affirmations II et III peuvent être déduites.
(D) Seule l'affirmation II peut être déduite.
(E) Seulement l'affirmation III peut être déduite.

7) Le tableau suivant présente un aperçu de la déclaration des maladies infectieuses à la fin de la 11e semaine de 2024, en nombres entiers. Il s'agit d'un extrait spécifique aux maladies transmises par voie sanguine ou sexuelle. En outre, on peut voir une comparaison des données de notification avec les mesures précédentes des années 2023 et 2022. Les données indiquées en gris sont des données traitées et peuvent être négligées.

	Semaine 11			les 4 dernières semaines			les 52 dernières semaines			depuis le début de l'année		
	2024	2023	2022	2024	2023	2022	2024	2023	2022	2024	2023	2022
Transmis par le sang ou sexuellement												
Sida	2 1.2	1 0.6		3 0.4	4 0.6	3 0.4	39 0.4	43 0.5	44 0.5	7 0.4	8 0.4	7 0.4
Chlamydiose	291 170.9	223 131	247 145	1042 153	952 139.8	925 135.8	12814 144.7	13176 148.8	12279 138.7	2833 151.2	2729 145.7	2600 138.8
Blennorragie	108 63.4	59 34.6	85 49.9	474 69.6	361 53	412 60.5	6440 72.7	5237 59.1	4347 49.1	1419 75.8	1086 58	1024 54.7
Hépatite B aiguë		1 0.6			3 0.4	1 0.2	13 0.2	14 0.2	18 0.2	2 0.1	4 0.2	3 0.2
l'hépatite B, rapports totaux	32	30	28	115	104	90	1163	1117	1005	268	246	235
Hépatite C aiguë				1 0.2			17 0.2	13 0.2	10 0.1	7 0.4	2 0.1	
Hépatite C rapports totaux	27	16	19	95	70	73	1109	1050	905	250	202	189
Infection par le VIH	6 3.5	10 5.9	6 3.5	24 3.5	25 3.7	28 4.1	351 4	339 3.8	335 3.8	69 3.7	68 3.6	75 4
Syphilis à un stade précoce	6 3.5	11 6.5	16 9.4	38 5.6	55 8.1	74 10.9	763 8.6	799 9	763 8.6	144 7.7	164 8.8	176 9.4
Syphilis totale	7 4.1	13 7.6	22 12.9	49 7.2	80 11.7	97 14.2	1034 11.7	1062 12	1014 11.4	184 9.8	228 12.2	236 12.6

Source: BAG-Bulletin 13 du 25 mars 2024

Laquelle des affirmations suivantes peut être déduite du graphique ?

(A) La chlamydiose a été déclarée le plus souvent au cours des trois années.

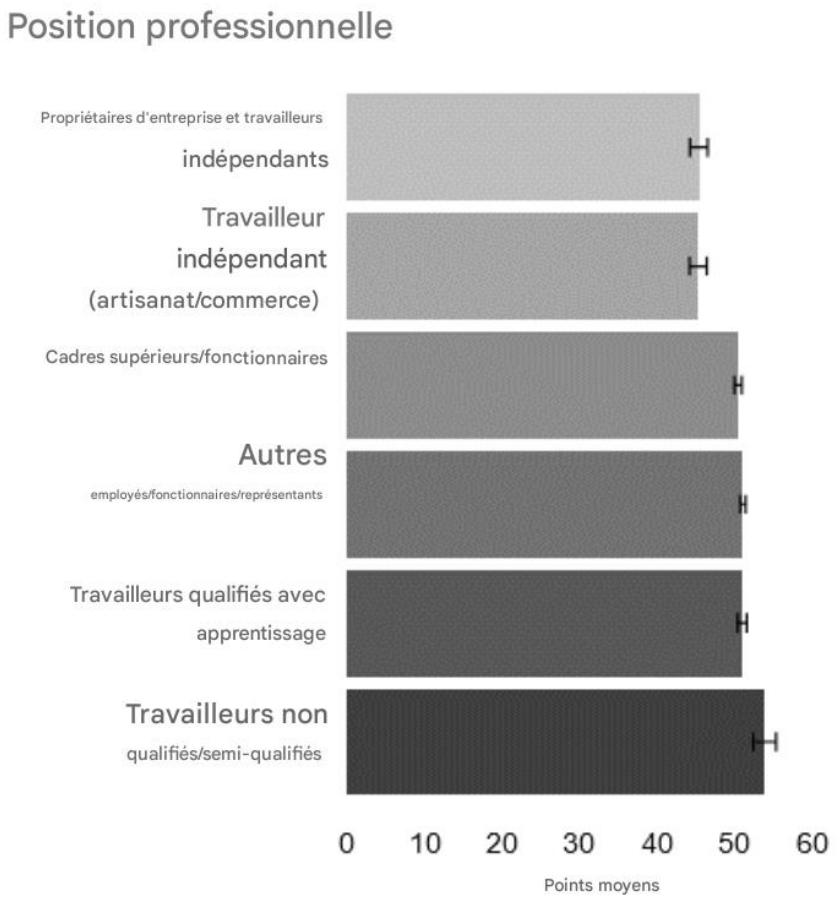
(B) Si l'on compare le nombre de déclarations de syphilis qui n'étaient pas au stade précoce, on constate que trois fois moins de déclarations ont été faites entre 2022 et 2023 et deux fois moins entre 2023 et 2024.

(C) Aucun cas d'hépatite C n'a été déclaré en 2022.

(D) En 2025, le nombre total de déclarations d'hépatite C continuera d'augmenter.

(E) Les données de déclaration du sida étaient identiques dans la section « 4 dernières semaines » pour les années 2023 et 2024.

8) Le stress peut avoir un impact considérable sur la santé et le bien-être, mais aussi sur la productivité et les performances. Le Job Stress Index est un indice (sur une échelle de 0 à 100 points) permettant d'appréhender la situation professionnelle en termes de rapport entre les contraintes et les ressources sur le lieu de travail. Le Job Stress Index ne se concentre pas sur les contraintes et les ressources individuelles, mais tient compte de leur interaction.



Source: Gesundheitsförderung Schweiz – Job-Stress-Index-Erhebung (JSI)

Quelle affirmation peut être déduite de ces informations ?

(A) Les cadres et les autres employés ont le même indice, ce qui s'explique par des conditions de travail généralement bonnes.

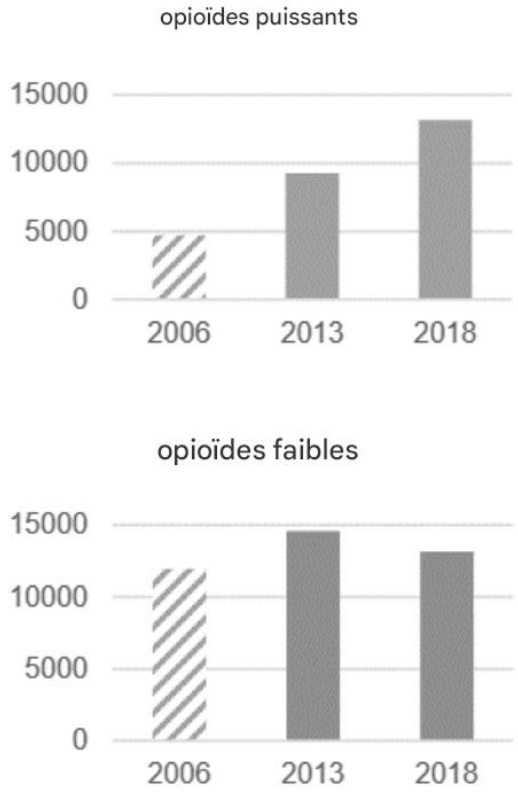
(B) Les indépendants sont les moins stressés.

(C) En général, les ouvriers non qualifiés/qualifiés sont les plus stressés.

(D) Pour éviter le stress, il serait préférable d'adopter un statut professionnel d'indépendant.

(E) Aucune des affirmations A-D n'est déductible

9) Sur mandat de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP), l'Hôpital universitaire de Berne et l'Université de Zurich ont étudié les changements constatés dans la prescription de médicaments contre la douleur et le sommeil. Le graphique ci-dessous décrit le nombre de prescriptions d'opioïdes pour 100'000 personnes, comparé sur trois années différentes. Les causes des changements observés ne sont pas expliquées par cette étude.



Source: Eidgenössisches Departement des Inneren EDI, BAG

Laquelle des affirmations suivantes **ne peut pas** être déduite du graphique ?

(A) Le nombre de prescriptions d'opioïdes forts a augmenté d'environ 40 % entre 2013 et 2018.

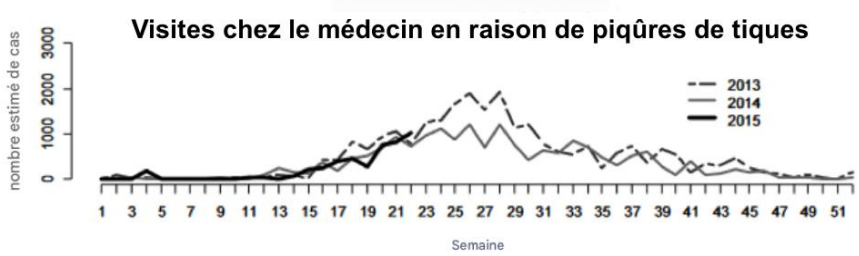
(B) Les opioïdes faibles ont été vendus plus de deux fois plus que les opioïdes forts en 2006.

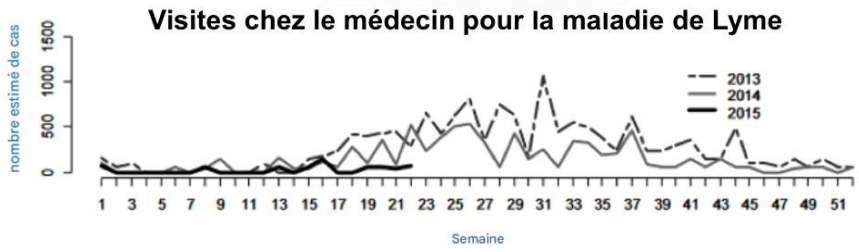
(C) En 2018, environ autant d'opioïdes forts que d'opioïdes faibles ont été prescrits.

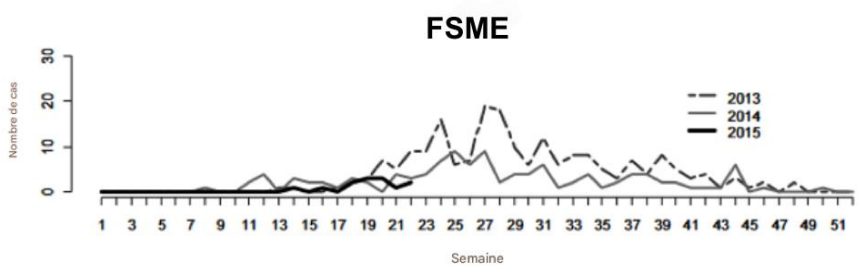
(D) La part de prescription d'opioïdes forts et d'opioïdes faibles présente la plus grande différence en 2006.

(E) En 2013, 1/3 de moins d'opioïdes forts que d'opioïdes faibles ont été prescrits.

10) Les figures suivantes montrent les estimations des cas de consultations médicales pour piqûre de tique, borréliose de Lyme et le nombre de cas pour FSME entre 2013 et 2015.







Laquelle des affirmations suivantes peut être déduite ?

(A) En 2015, le plus grand nombre de cas de consultations médicales pour piqûre de tique a été enregistré pour ces trois maladies au cours de la semaine 22.

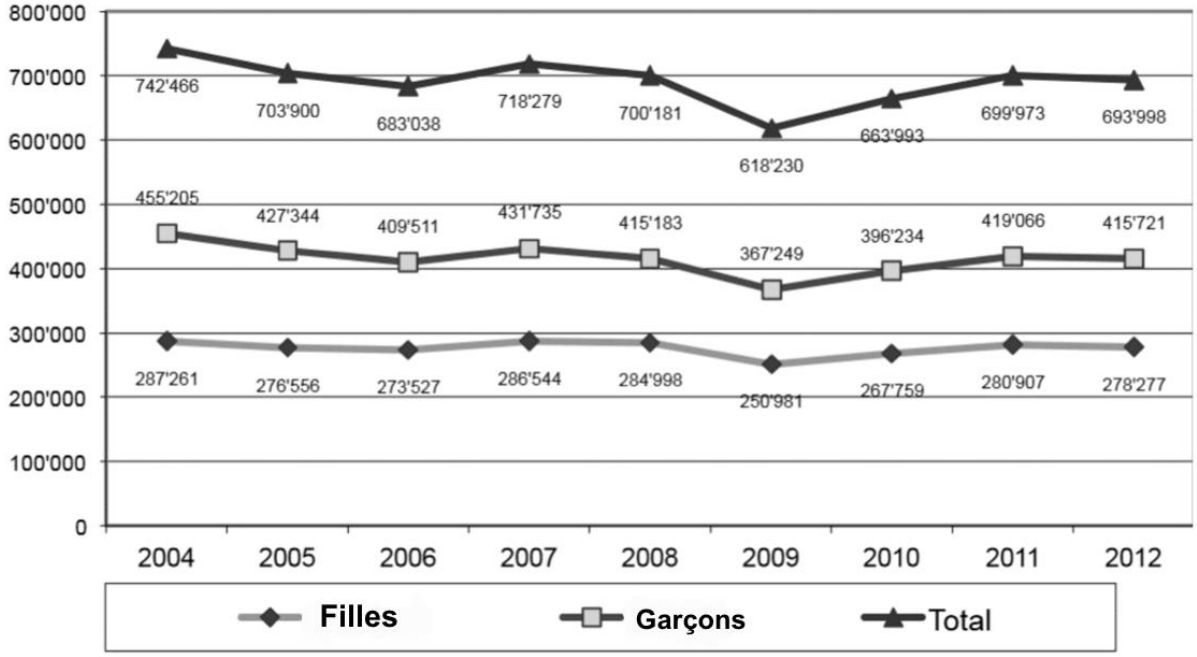
(B) Au cours de la semaine 31, le nombre estimé de cas était plus élevé en 2013 pour les consultations médicales dues à la maladie de Lyme que pour les consultations médicales dues à une piqûre de tique au cours de la semaine 28.

(C) Il n'y a pas d'enregistrement après la semaine 22 en 2015, ce qui s'explique par le fait qu'aucune mesure n'a été prise par la suite.

(D) Le nombre le plus élevé de cas de FSME mesurés a été enregistré en 2013.

(E) En 2014, le nombre de cas de consultations médicales pour piqûre de tique a augmenté de la semaine 27 à la semaine 28, alors qu'il a diminué pour les deux autres maladies.

11) Les activités sportives jouent un rôle important dans l'activité physique des enfants et des adolescents, ce qui a une influence positive sur leur santé physique et psychique. Jeunesse+Sport (J+S) est le principal programme d'encouragement du sport de la Confédération qui s'adresse spécialement aux enfants et aux jeunes. Le nombre de participants aux offres J+S entre 2004 et 2012 est présenté ici.



Laquelle des affirmations suivantes ne peut pas être déduite de ces données?

(A) Toutes les années, le nombre de garçons participant aux offres J+S est supérieur à celui des filles.

(B) Entre 2008 et 2009, le nombre de participants a diminué de 12%

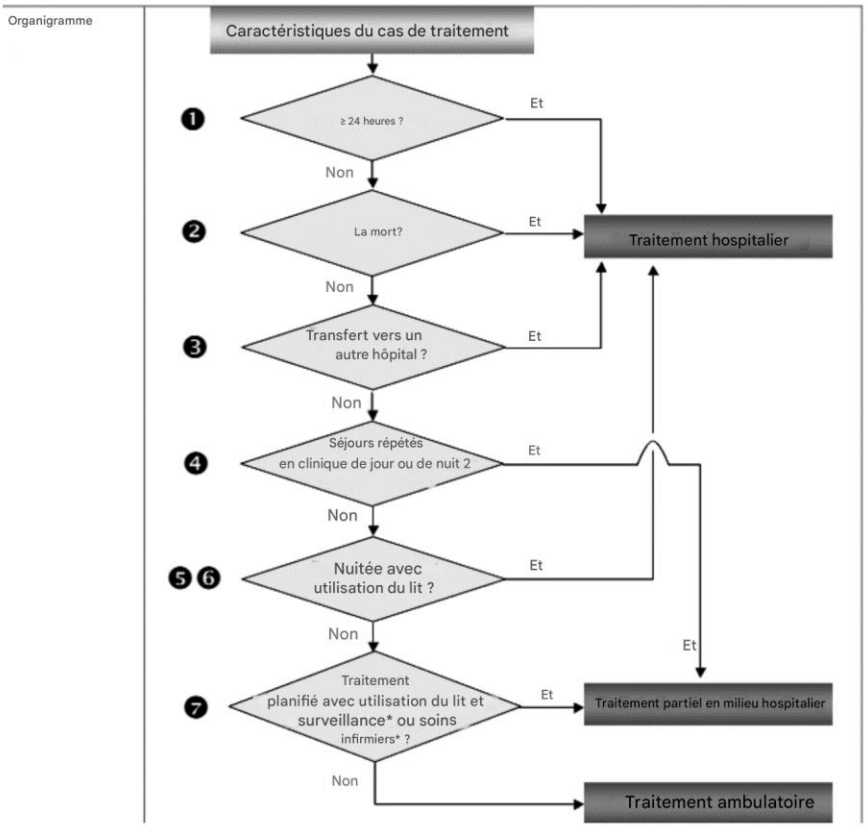
(C) Les garçons sont deux fois plus nombreux que les filles à participer aux offres J+S, quelle que soit l'année considérée.

(D) Le nombre de participants chez les filles est inférieur à 300'000 pour toutes les années

(E) C'est en 2009 que le nombre de participants a été le plus faible et en 2004 qu'il a été le plus élevé, tant pour les filles et les garçons que pour le total.

12) Les soins médicaux dispensés dans un hôpital peuvent comprendre soit une hospitalisation, soit un traitement de jour, soit un traitement ambulatoire. Ces trois types de traitements diffèrent en termes de durée, de lieu de réalisation et de planification. Ci-dessous, un organigramme qui définit à partir de quand chaque type de traitement est effectué.

Quelle: BFS/GES/ 12.12.2005



Laquelle des affirmations suivantes ne peut pas être déduite ?

(A) Sont considérés comme traitements stationnaires, entre autres, les séjours d'au moins 24 heures, les décès ou les transferts vers un autre hôpital.

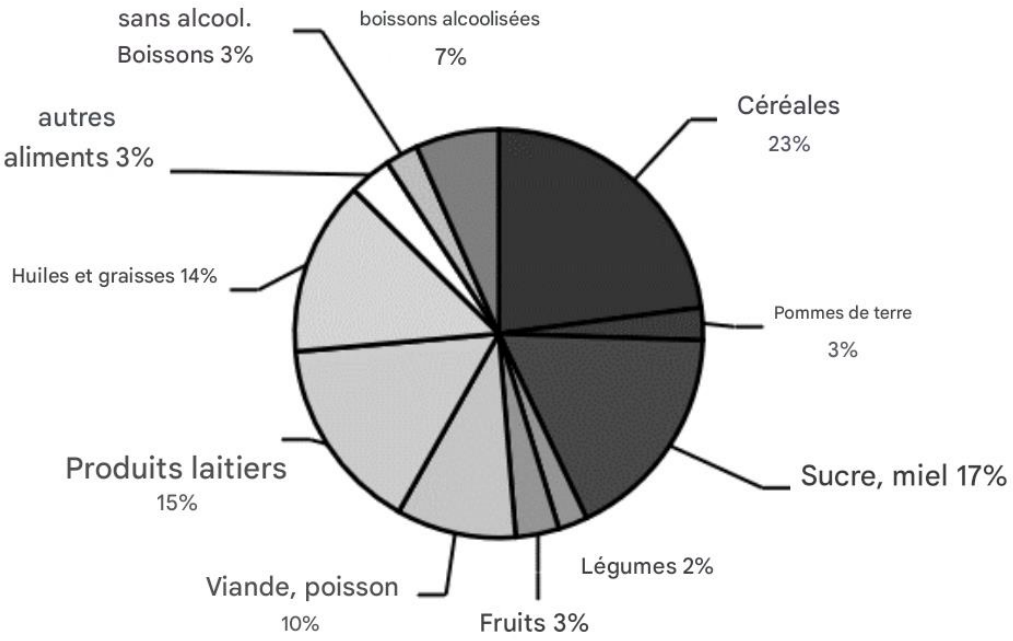
(B) Les traitements ambulatoires sont tous les traitements qui ne sont ni stationnaires ni semi-stationnaires.

(C) Si un patient bénéficie ensuite d'une surveillance nécessitant l'utilisation d'un lit, il s'agit d'une hospitalisation semi-stationnaire.

(D) Si le patient a fait des séjours répétés dans des cliniques de jour ou de nuit et qu'il décède, la méthode de traitement passe de l'hospitalisation partielle à l'hospitalisation.

(E) Les traitements de moins de 24 heures sans décès ou transfert vers un autre hôpital ne sont alors plus considérés comme des traitements stationnaires.

13) En 2007/08, l'apport énergétique quotidien par personne a été approché par différents aliments. Les données sont basées sur des pourcentages de calories par personne et par jour.



Laquelle des affirmations suivantes ne peut on pas déduire de ces données ?

(A) Les boissons alcoolisées continuent de contribuer à environ sept pour cent de l'apport énergétique quotidien.

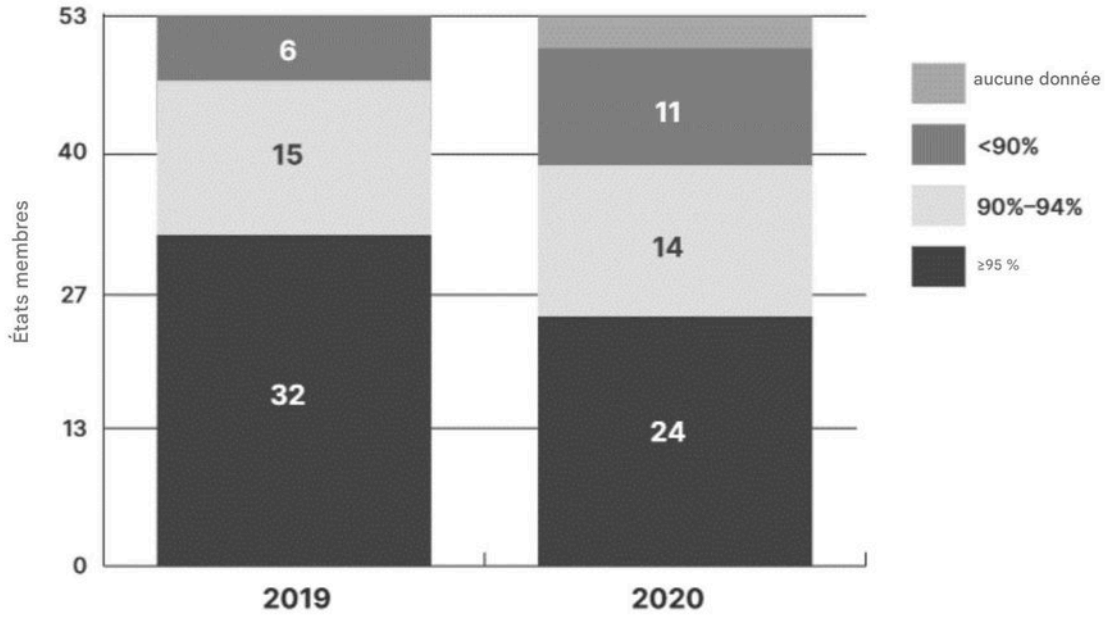
(B) Les céréales et les produits laitiers représentent plus d'un tiers de l'apport énergétique quotidien.

(C) Le sucre, le miel ainsi que les huiles et les graisses représentent une part importante de l'apport énergétique malgré des quantités consommées relativement faibles.

(D) Les légumes contribuent le moins à l'apport énergétique quotidien.

(E) Les produits laitiers participent pour 50% de plus à l'apport énergétique quotidien que la viande, le poisson.

14) La couverture vaccinale pour le vaccin combiné contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche (DTP3) et le vaccin contre la rougeole est généralement élevée dans la Région européenne de l'OMS ; toutefois, dans un nombre important d'États membres, elle reste inférieure à la cible européenne de 95 %. Le graphique ci-dessous illustre l'évolution des taux de vaccination de routine entre 2019 et 2020 dans la Région européenne de l'OMS, en nombre de pays par couverture vaccinale DTP3



Laquelle des affirmations suivantes est correcte ?

(A) Les États membres qui atteignaient la valeur cible en 2019 sont passés en dessous de la valeur cible en 2020 ou n'ont pas transmis de données.

(B) La proportion d'États membres dont la valeur cible est inférieure à 90% a augmenté de plus de 80% en 2020 par rapport à 2019.

(C) DTP3 a été vacciné dans moins d'États membres en 2020.

(D) La proportion d'États membres affichant des valeurs comprises entre 90% et 94% a diminué d'un point de pourcentage entre 2019 et 2020.

(E) En 2019 et 2020, il y a eu plus d'États membres qui ont atteint la valeur cible que d'États membres avec des valeurs de 94% ou moins.

15) Le sélénium est un élément vital pour tous les êtres vivants. Pour ce collectif spécifique, 48 personnes avec un régime végétalien et 59 personnes avec un régime végétarien, et ça depuis une période comprise entre un an et 22 ans ont été recrutées. Le collectif de participants a été divisé en deux catégories : ceux qui ont pris des compléments alimentaires sous forme de supplémentation en sélénium et ceux qui n'en ont pas pris, et les valeurs ont été comparées à celles de la population suisse par une organisation de donneurs de sang.

	Régime	n	Concentration sérique de sélénium (médiane)	Concentration sérique de sélénium (moyenne)*	Intervalle de confiance min-max**	
Collectif de participants sans supplémentation en sélénium						
Femmes	Végétarien	49	**94 µg/l**	96 ± 13 µg/l	4	72-142
Hommes	Végétarien	6	**92 µg/l**	95 ± 17 µg/l	14	77-124
Femmes	Végétalien	16	**80 µg/l**	86 ± 17 µg/l	8	62-127
Hommes	Végétalien	10	**93 µg/l**	93 ± 16 µg/l	10	62-119
Collectif de participants avec supplémentation en sélénium						
Femmes végétariennes		3	**108 µg/l**	105 ± 11 µg/l	12	93-114
Hommes végétariens		1	**156 µg/l**	156 µg/l	-	-
Femmes végétaliennes		10	**140 µg/l**	134 ± 23 µg/l	14	96-163
Végétalien pour hommes		12	**116 µg/l**	120 ± 24 µg/l	14	83-154
Population suisse basée sur le collectif des donneurs de sang						
Femmes	n/a	334	**96 µg/l**	97 ± 13 µg/l	1	69-131
Hommes	k.A.	366	**99 µg/l**	99 ± 12 µg/l	1	64-136

Quelle: Schweizer Ernährungsbulletin 2023

Laquelle des affirmations suivantes ne peut pas être déduite du texte ?

(A) Parmi les 107 personnes recrutées, 20 % prennent un complément alimentaire contenant du sélénium.

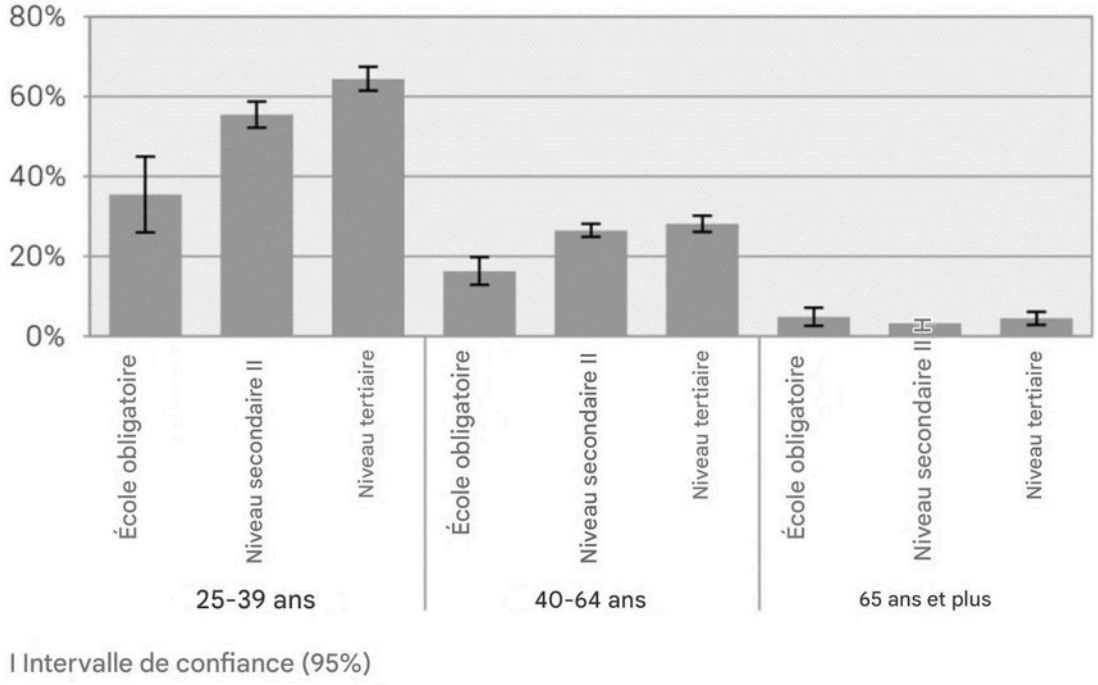
(B) Dans les groupes prenant une supplémentation en sélénium, les valeurs sont significativement plus élevées que dans la population suisse.

(C) Les valeurs les plus extrêmes sont observées dans la catégorie des personnes ayant une alimentation végétalienne (62 µg/l et 163 µg/l).

(D) Le groupe des femmes suivant un régime végétalien sans supplémentation en sélénium à la médiane la plus basse.

(E) Les participants sans supplémentation en sélénium, à l’exception des femmes végétaliennes, présentent la plus grande similarité avec la population suisse.

16) Au cours de la vie, les problèmes de vue, d'audition et de dents augmentent souvent et peuvent être partiellement corrigés par des moyens auxiliaires ou des prothèses. L'utilisation de lunettes, d'appareils auditifs et de prothèses dentaires est en constante augmentation en Suisse et représente une part croissante des dépenses de santé. Ci-dessous se trouve un diagramme qui traite du pourcentage de la population ayant une dentition naturelle complète en fonction du niveau d'éducation.



Laquelle ou lesquelles des affirmations suivantes est/sont correcte(s) ?

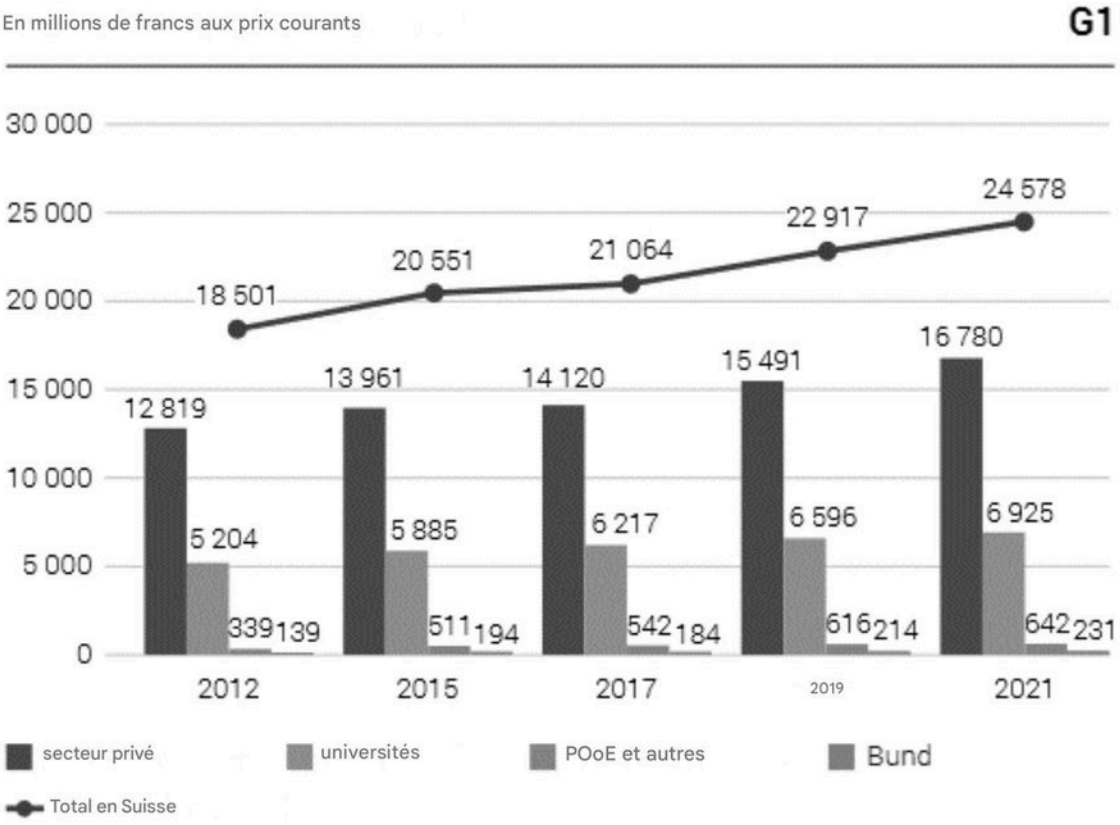
I. Dans toutes les catégories d'âge, plus le niveau de formation est élevé, meilleure est la santé dentaire.

II. Alors qu'entre 25 et 39 ans, plus de 60% des personnes du niveau tertiaire ont encore une dentition naturelle, ce chiffre diminue de plus de la moitié chez les 40-60 ans.

III. Dans les groupes d'âge comparés, c'est à 65 ans et plus que la proportion de la population ayant une dentition naturelle est la plus faible.

(A) Toutes les affirmations sont correctes.
(B) Seule l'affirmation II est correcte.
(C) Seule l'affirmation III est correcte.
(D) Seules l'affirmation I et II sont correctes.
(E) Seules les affirmations I et III sont correctes.

17) Les statistiques ci-dessous reflètent les coûts de recherche et de développement (R+D) au sein de la Suisse. Les coûts ont été répartis entre le secteur privé, les hautes écoles, les POoE et autres, et la Confédération (de gauche à droite).



Selon le diagramme, laquelle des affirmations suivantes n'est pas correcte ?

(A) L'acteur de recherche le plus coûteux entre 2012-2021 est le secteur de l'économie privée parmi les acteurs présentés ici.

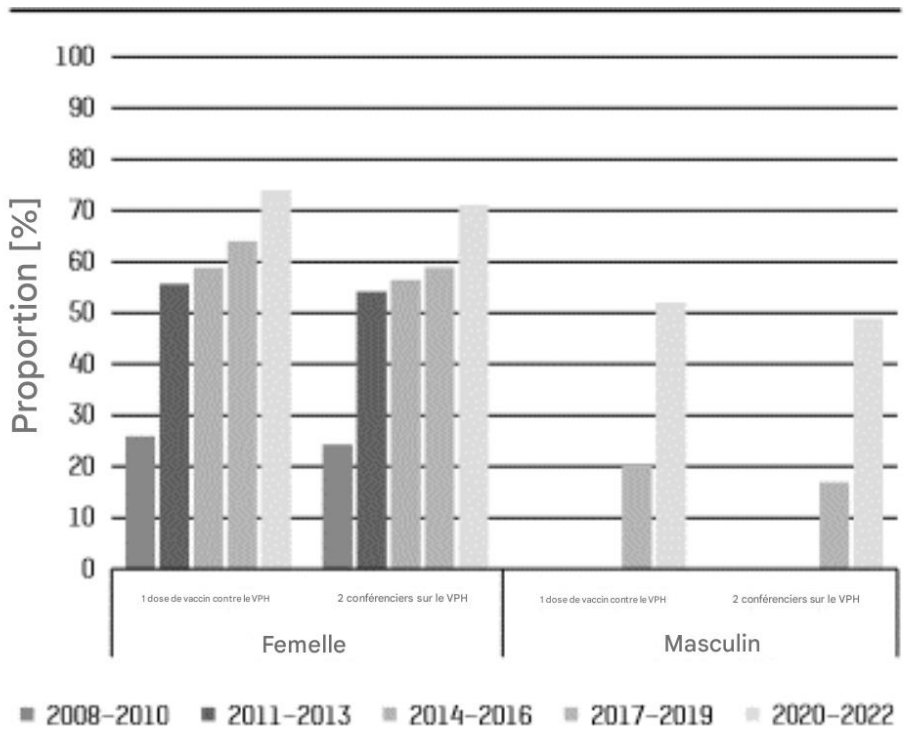
(B) En 2021, 24,6 milliards de francs ont été dépensés en Suisse pour des activités de recherche et développement.

(C) Par rapport à 2019, il y a eu une augmentation d'environ 7% en 2021.

(D) Au cours des années analysées, les coûts de R+D étaient en moyenne au moins dix fois plus élevés pour les hautes écoles que pour les POoE et autres, mais au moins deux fois moins élevés que dans l'économie privée.

(E) Les hautes écoles ont atteint toutes les années un seuil de 5000 pour les coûts de recherche et de développement.

18) Depuis 2007, la vaccination contre le HPV est recommandée comme vaccination standard pour les jeunes filles âgées de 11 à 14 ans. Au début, elle se faisait en trois doses, puis en deux doses à partir de 2012. En Suisse, il existe un diagramme montrant l'évolution des taux de vaccination contre le HPV chez les adolescents de 16 ans, de sexe féminin et masculin, avec une et deux doses.



Quelle: BAG-Bulletin

Laquelle des affirmations est déductible ?

(A) Entre 2008-2010, la couverture vaccinale standard chez les adolescentes de 16 ans était de 49%.

(B) La couverture vaccinale a atteint un maximum pour les deux sexes dans toutes les catégories en 2020-2022.

(C) En 2017-2019, davantage d'adolescentes de 16 ans ont été vaccinées avec au moins 1 dose de HPV que d'adolescents de 16 ans.

(D) Les adolescentes de 16 ans vaccinées avec 1 dose de HPV en 2011-2013 ont également atteint la 2e dose, comme le montre la même hauteur de barre.

(E) Le pourcentage d'hommes vaccinés était de 0% pour la période 2008-2016

Solutions

1) (B)
2) (E)
3) (A)
4) (D)
5) (A)
6) (D)
7) (A)
8) (E)
9) (B)
10)(E)
11)(C)
12)(E)
13)(C)
14)(B)
15)(A)
16)(C)
17)(E)
18)(B)